Charlie FÉVRIER

Physique – 2 : Les signaux

5- Dynamique et niveaux

Objectifs

- Comprendre les notions de valeurs moyenne, RMS et crête
- Savoir calculer ou mesurer une valeur moyenne, RMS et crête
- Calculer un facteur de crête et le PAPR
- Comprendre la notion de dynamique, micro et macro
- Connaître les dynamique des signaux de base

PLAN

1) Niveaux moyen, efficace, maximum
   1) Formules
   2) Mesure
2) Signaux communs
3) Facteur de crête
4) PAPR
5) Dynamique
   1) Micro
   2) Macro
6) Loudness war

Les niveaux

Quand on utilise des signaux, il y à trois niveaux qui sont importants.

Les niveaux sont des valeurs spécifique de la grandeur du signal.

Le niveau maximum ou peak / pic : est la valeur maximale que prend notre signal. L'amplitude du signal.

Le niveau moyen : est la moyenne du signal, celle ci est nulle pour tous les signaux symétriques.

Le niveau efficace ou RMS (root mean square) : correspond au niveau d'un signal continu qui aurait la même énergie que notre signal. Il décrit l'énergie du signal.

Calcul de la valeur moyenne

La moyenne consiste à additionner toutes les valeurs puis à diviser par le nombre de valeurs.
Ceci est pratique quand on à un nombre de valeur fini, avec des valeurs précises.
Dans le cas d'un signal échantillonné il suffit alors de prendre chaque échantillon « x »

$$Moyenne = \frac{1}{N} * \sum_{i=1}^{i=N} x_i$$

Pour un signal analogique (continu) on n'a pas de valeurs précises, mathématique on utilise alors une intégrale entre deux points « a » et « b » d'un signal x(t).

$$Moyenne : \frac{1}{b-a} \int_a^b x(t)\, dt$$

Calcul de la valeur moyenne

Comment choisir les bornes ou le nombre d'échantillon ?

Pour un signal périodique, étant donné que le signal est similaire à chaque période, sa moyenne aussi, et donc il suffit de mesurer la moyenne sur une période afin de connaître sa valeur moyenne sur tout le signal.

Pour un signal non périodique, on ne peut pas mesurer la moyenne car celle ci va varier constamment au cours du temps.

Pour un signal continu, sa valeur moyenne est sa valeur à chaque instant.

Calcul de la valeur moyenne

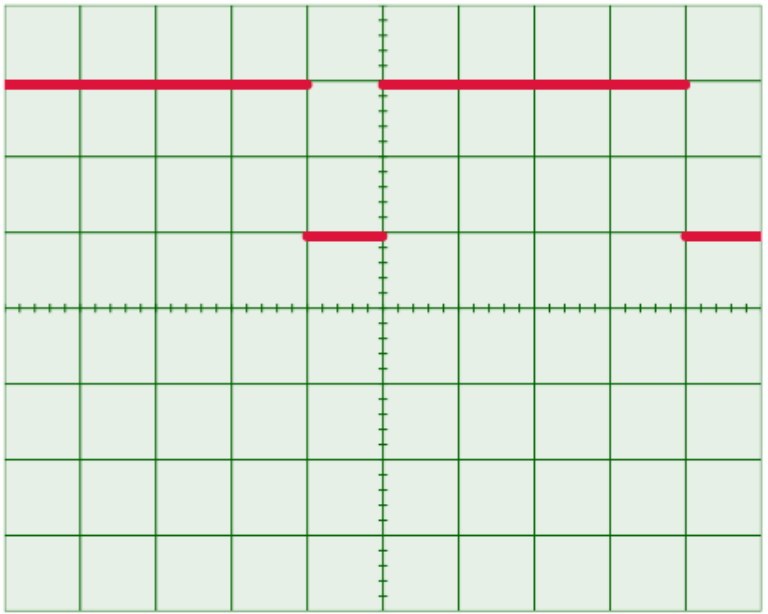
Pour les signaux dont on connaît l'équation on peut alors faire le calcul de l'intégrale, mais pour tout autre type de signaux il faut alors utiliser une autre méthode :

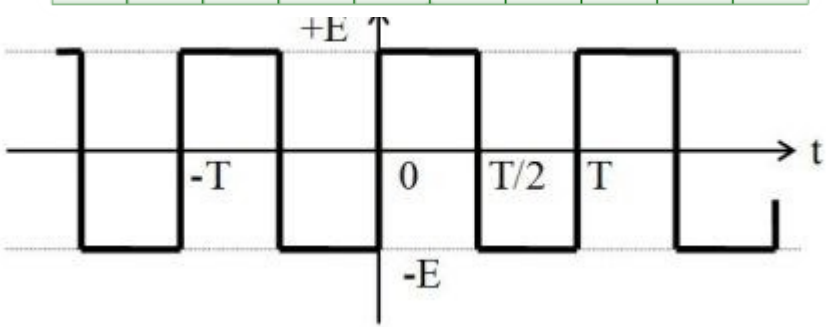
Une intégrale est la mesure de l'aire sous la courbe, si on peut mesurer ou se rapprocher de l'aire sous la courbe de notre signal on peut alors facilement calculer la moyenne.

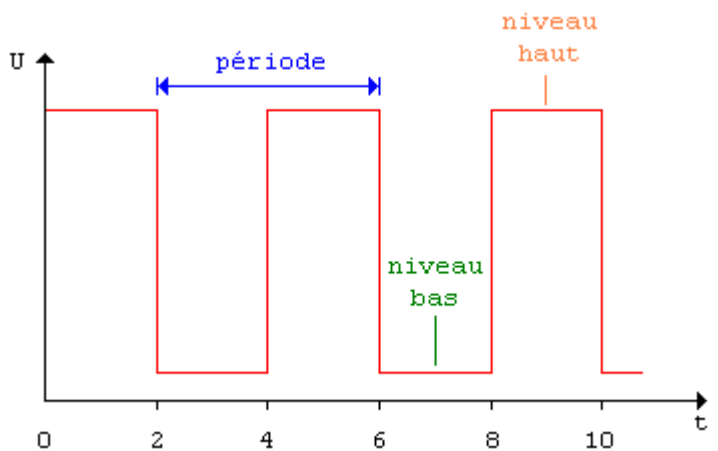
Ainsi pour un signal de forme carrée, il est simple de trouver la valeur moyenne en faisant la somme des aires sur une période et ensuite de diviser par la période.

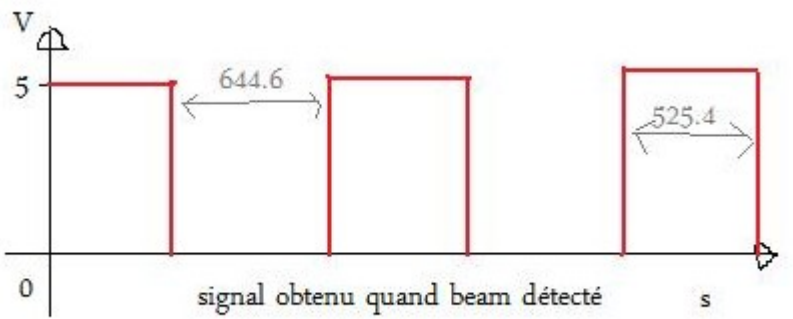
ATTENTION :
-Les aires dans la partie négative doivent être soustraits car négatifs.
-Les unités doivent êtres respectées et comprises pour avoir une moyenne dans la bonne unité à la fin.
-L'amplitude peut être une unité physique ou bien un nombre entre 0 et 1.
-Le temps peut être en seconde ou unité de temps ou bien en période.

Moyenne signal carré



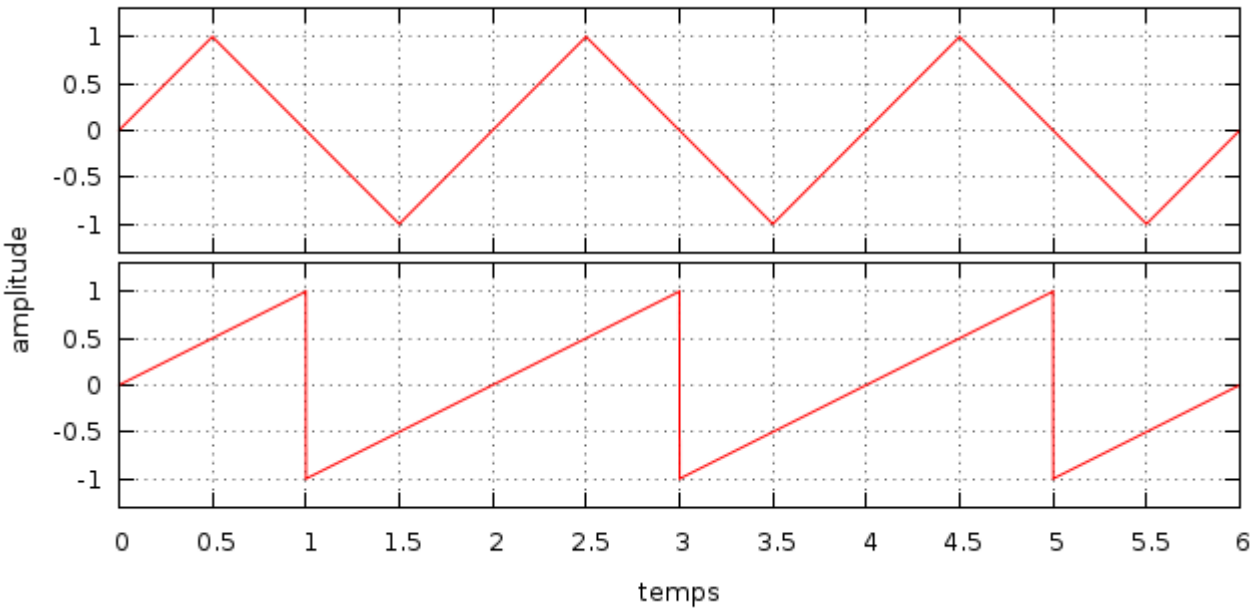






Moyenne signal triangulaire

Vous savez calculez l'aire d'un triangle, vous savez donc calculer la valeur moyenne d'un signal triangulaire.



Autres signaux

Si le signal à une forme particulière dont vous ne pouvez mesurer l'aire facilement, il existe alors plusieurs méthodes pour « approcher » la mesure de l'aire.

Méthodes des rectangles, à droite ou à gauche, des trapèzes, etc.

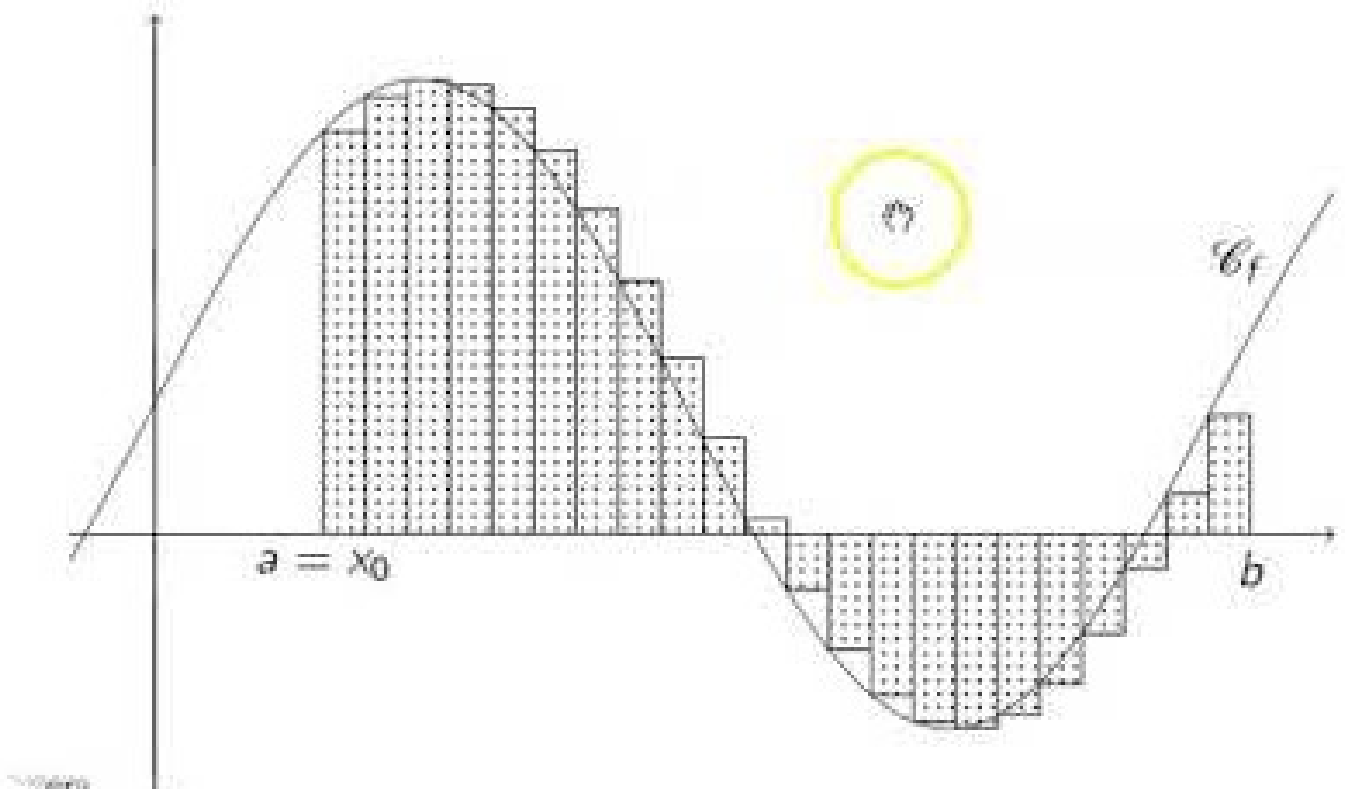
Toutes ces méthodes consistent dans la même procédure :

-Découper une période en un nombre de points (plus il y aura de points plus notre approximation sera juste, c'est la méthode du découpage infinitésimale).
-Relier les points avec des formes dont on sait mesurer l'aire (rectangles, trapèzes…).
-Ajouter les aires de chacune des formes en faisant attention au signe.

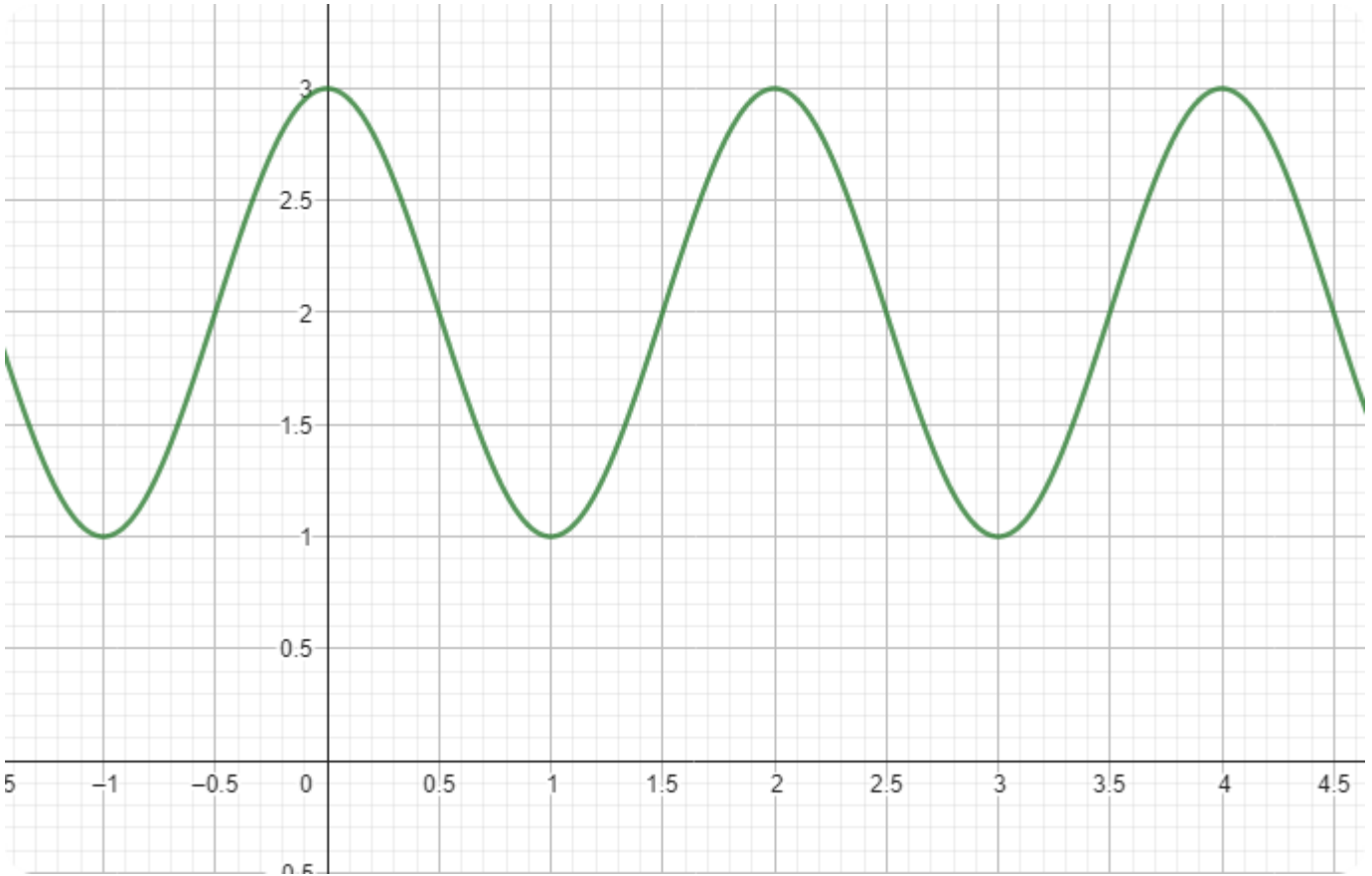
Le plus simple étant de prendre des rectangles, d'épaisseur constante.

C'est une méthode d'échantillonnage, on peut aussi prendre un nombre de points sur la courbe, espacés d'une longueur fixe, d'additionner les valeurs et d'ensuite diviser par le nombre de points pour trouver la moyenne.

Méthode des rectangles



Test



La valeur efficace

RMS signifie root mean square, soit racine de la moyenne du carré.

C'est ainsi qu'on mesure la valeur RMS, on met notre signal au carré (ce qui permet de remonter positif ce qui est négatif), puis on fait la moyenne de ce signal au carré, enfin on prend la racine de ce résultat

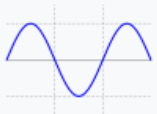
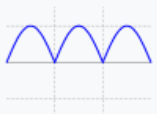
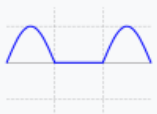
$$RMS = \sqrt{\frac{1}{b-a}\int_{a}^{b} x(t)^2 dt}$$

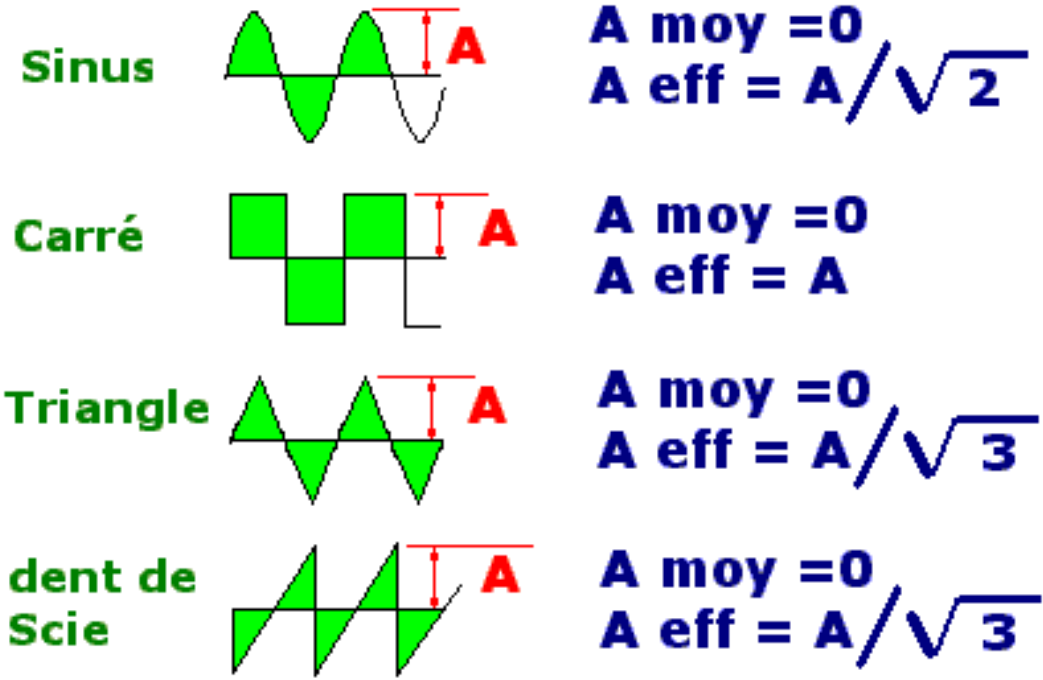
Sachant qu'on utilise la moyenne sur une période seulement on peut aussi écrire :

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{0}^{T} x(t)^2 dt}$$

La valeur efficace

Il est complexe de mesurer la valeur efficace d'un signal inconnu mais important de se souvenir des valeurs pour des signaux habituels.

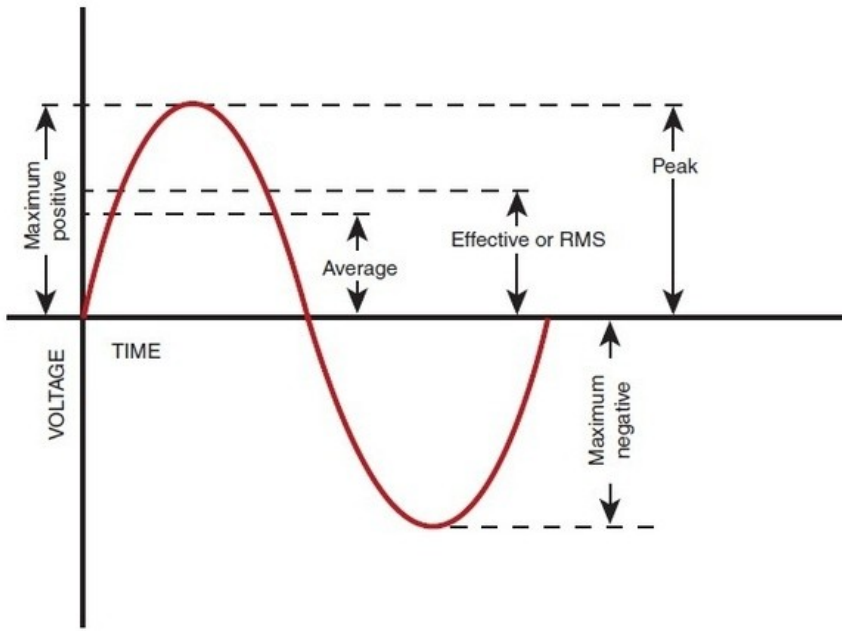
type de signal	forme d'onde	amplitude normalisée du pic	valeur efficace
Signal constant		1	1
Signal sinusoïdal		1	$\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$[1]
Signal sinusoïdal redressé en double alternance		1	$\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$[1]
Signal sinusoïdal redressé en simple alternance		1	$\frac{1}{2} = 0.5$[1]
Signal triangulaire		1	$\frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577$
Signal carré		1	1

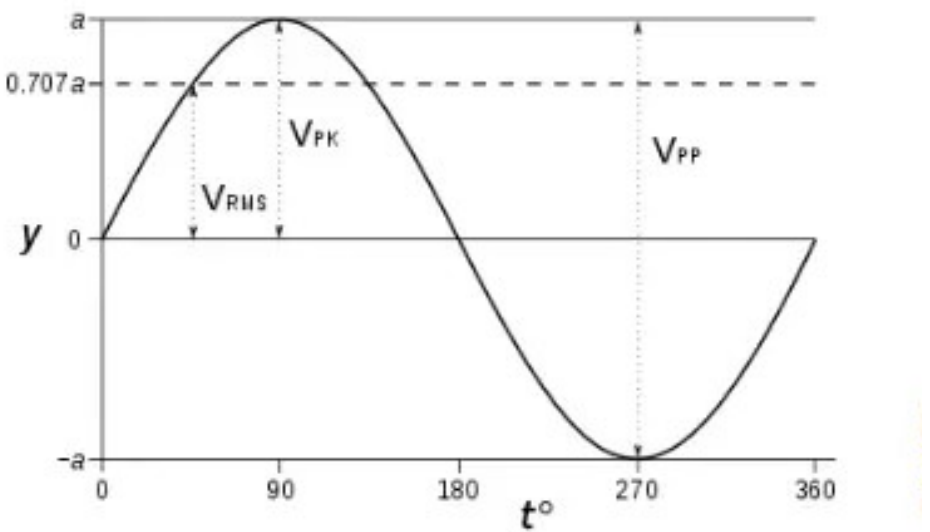


Autres valeurs

Niveau pic to pic ou « pp » : c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale, pour des signaux symétriques il s'agit du double de la valeur maximale.

Niveau médian ou average : il s'agit de la moitié du niveau maximal pour un signal symétrique, ou bien la moitié de la différence entre maximal et moyen.





Énergie et puissance d'un signal

L'énergie d'un signal est donnée par l'intégrale du signal au carré.

Ainsi la valeur RMS est la valeur d'un signal continu S(t) = A.

Dont l'énergie est la même que notre signal périodique.

La puissance est l'énergie divisée par le temps, donc l'intégrale sur une période T divisée par cette période T.

La puissance est donc liée au CARRE de l'amplitude du signal.

Signal à temps continu

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 \, dt$$

Signal à temps continu de période T

$$P = \frac{1}{T} \int_{T} |x(t)|^2 \, dt$$

Facteur de crête : FC

C'est le rapport entre l'amplitude du pic du signal et la valeur efficace du signal.

FC = Niveau max / niveau efficace

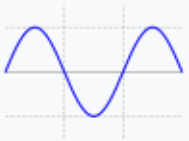
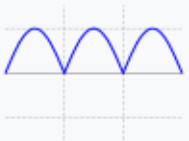
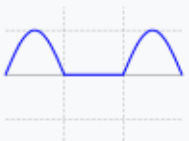
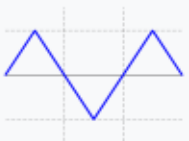
La plupart du temps, cette grandeur est exprimée à l'aide d'un nombre décimal positif, mais pour les produits commerciaux, on donne souvent un ratio de deux chiffres (2:1 par exemple).

Le PAPR prend ce rapport et le passe en dB (sachant que la puissance augmente avec le carré de l'amplitude)

La plus petite valeur possible est 1, que l'on peut aussi écrire 1:1 ou encore 0 dB.

$$PAPR = 20\log\left(FC\right) = 20\log\left(\frac{max}{RMS}\right)$$

Facteur de crête et PAPR

type de signal	forme d'onde	amplitude normalisée du pic	valeur efficace	facteur de crête	PAPR (dB)
Signal constant		1	1	1	0 dB
Signal sinusoïdal		1	$\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$[1]	$\sqrt{2} \approx 1.414$	3,01 dB
Signal sinusoïdal redressé en double alternance		1	$\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$[1]	$\sqrt{2} \approx 1.414$	3,01 dB
Signal sinusoïdal redressé en simple alternance		1	$\frac{1}{2} = 0.5$[1]	2	6,02 dB
Signal triangulaire		1	$\frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577$	$\sqrt{3} \approx 1.732$	4,77 dB
Signal carré		1	1	1	0 dB

Dynamique

Représente le domaine de variation de la grandeur.

La dynamique fait référence aux niveaux et non au temps.

Elle peut être simplifiée par une différence de niveaux.

La dynamique est une grandeur sans dimension qui s'exprime généralement en décibels (dB)

On peut mesurer beaucoup de dynamiques différentes en comparant toujours deux niveaux parmi ceux que l'on connaît.

- Niveau crête (max, pic, peak)
- Niveau RMS

Exercice

Qui est le plus fort entre :
- Sinus 3dBu RMS
- Carré 2dBu RMS

Qui aura la plus grande valeur crète entre :
- sinus 2dBu RMS
- carré 4dBu RMS

Qui est le plus dynamique entre :
Carré et sinus

Micro dynamique

Quand on regarde sur un temps très court, de façon instantanée notre signal on à seulement deux grandeurs qui peuvent être mesurées : Valeur pic et valeur RMS

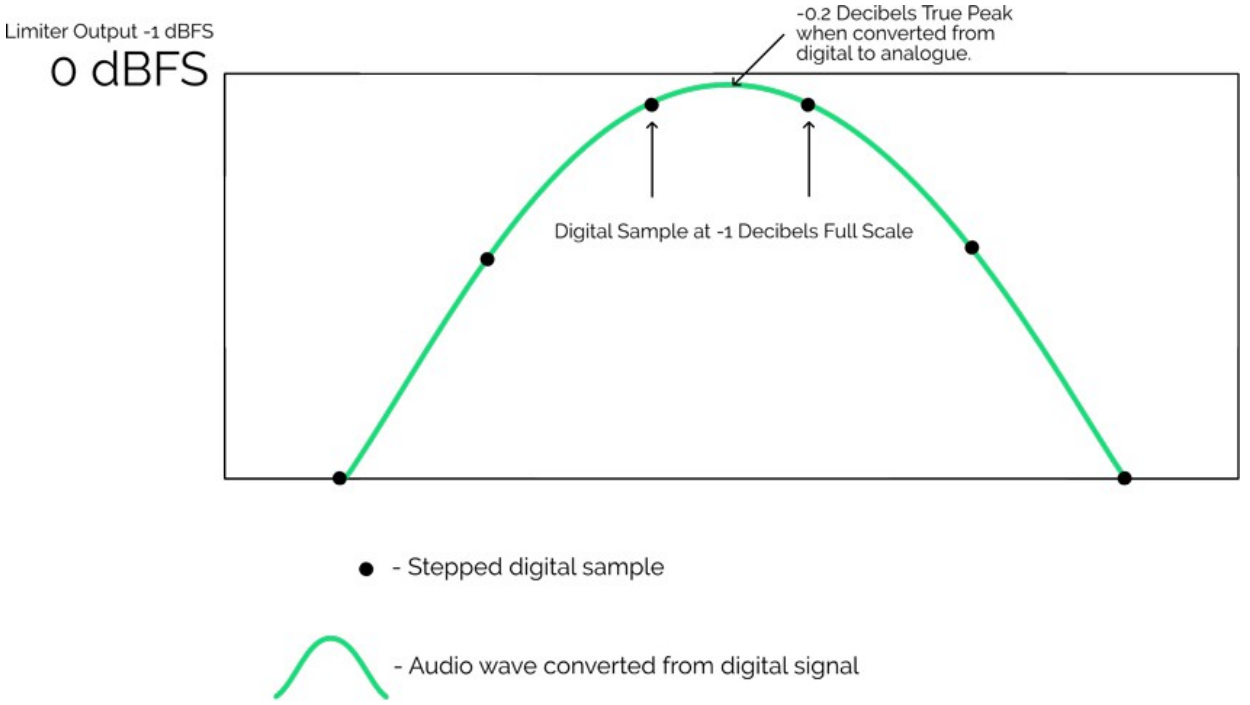
On à donc une information de dynamique qui est le facteur de crête (FC) aussi appelée realtime dynamique, short terme dynamique.

C'est donc la différence en dB entre le niveau RMS et le niveau pic.
Plus un signal est dynamique plus cette différence est grande

Cette dynamique à court terme est aussi appelée micro-dynamique.

True peak

truepeak en numérique : le niveau crête extrapolé entre deux échantillons (peut dépasser le 0dBfs)



Macro dynamique

Ensuite si on regarde un signal sur un temps un peu plus long de quelques secondes, le signal peut varier car dans une musique on à pas un signal constant tout du long.

- Si on regarde le signal en entier on parle de INT pour integrated (intégrale)
- On peut aussi mesurer sur des durées de 400ms à 3s et on peut alors calculer des nouvelles valeurs

RMS_{INT} : c'est la valeur RMS sur toute la durée mesurée (integrated).
RMS_{MIN} : C'est la plus petite valeur RMS mesurée (sur des périodes de 400ms à 3s)
RMS_{MAX} : C'est la plus grande valeur RMS mesurée (sur des périodes de 400ms à 3s)

PIC_{MAX} : le plus haut pics mesuré

Toutes ces nouvelles mesures permettent de calculer des dynamiques (macro) en comparant au moins deux mesures.

Dynamique

- Loudness range / dynamique range : Rapport entre le RMS_{MIN} et le RMS_{MAX}.
  - Indique si un signal à des parties fortes et faibles très différentes (exemple intro / drop)

- Average dynamique : Rapport entre le PIC_{MAX} et le RMS_{INT} .
  - Indique la dynamique globale du signal, entre son RMS moyen et son plus haut pic.

- Loundness : Valeur RMS sur la durée totale du signal
  - Permet de comparer les valeur de puissance des signaux, indique la puissance rms du signal

Ces valeurs peuvent être en dB (dBfs, dBspl, dBu..) ou bien pondérés selon la réponse de l'oreille (courbe isosonique) et être données en LU (loudness unit, aussi abrévé LK) pour LUFS par exemple.

Exercice

RMS 1	crète 1	PAPR 1	FC 1	RMS 2	crète 2	PAPR 2	FC 2	Le + fort
4dBu	12dBu			3dBu		3		
	-10dBfs	0			-10dBfs	3		
-12dBfs	-12dBfs			-12dBfs	-10dBfs			
2 Pa	4 Pa			3 Pa	4 ¨Pa			
10 Pa			0,4	12 Pa			0,1	
0,5 Pa		3dB		0,4 Pa	0,6 Pa			

Notes